

* الباب الثول

- * ماهي أنواع الكهرباء ؟
- 1- الكهرباء التيارية التي تنولد على شكل تيار
- 2- الكهرباء الاستاتيكية : التي تنولد على شكل شحنات

* العلاقة بين شدة التيار ومقاومة الجسم للتيار الكهربائي ؟

$$I = V / R$$

- * ماهي قواعد السلامة في ورش الكهرباء والمعامل ؟
- 1- توفير الحماية للتوصيل والتفريغ قابلية التوصيل بموصل حماية
- 2- التفتيش على التجهيزات باستمرار أثناء العمل
- 3- يجب تأريخ جميع المعدات
- 4- يجب توفير أجهزة القياس المناسبة لأجزاء الاختبارات الهامة
- 5- نوعية العمل بظهور الكهرباء وتعليمات طرق الوقاية منها
- 6- عدم لمس الأجزاء الكهربائية والتأكد من عدم وجودها على
- 7- أبعاد المواد السريعة الاشتعال عن أماكن العمل الخاصة بالكهرباء

* تكلم عن تأثير الجهد والتيار على الإنسان ؟

يؤثر التيار أو الشحنة الكهربائية على جسم الإنسان بتأثيرات مختلفة
كهربائية أو هدمية كهربية نتيجة تفريغ الشحنة مما يؤدي
إلى حروق

- * يوجد ثلاث آثار ناجمة عن مرور التيار الكهربائي في جسم الإنسان :-
- 1- الآثار الحرارية :-

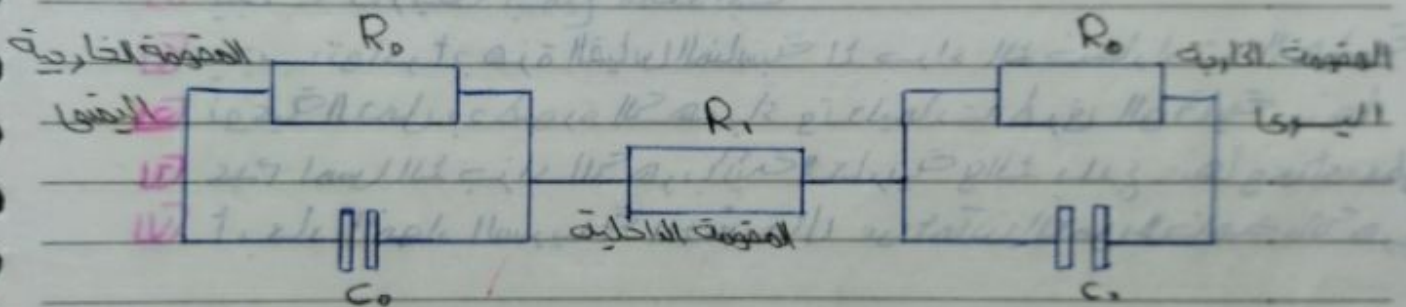
- أ- حرق موقع دخول التيار الكهربائي في الجسم وهي حروق من الدرجة الأولى
- ب- حرق على طول مسار التيار الكهربائي في الجسم الثاني وهو حرق من الدرجة الثانية
- ج- حرق في موقع خروج التيار الكهربائي من الجسم الثاني إلى الأرض وهي حروق الدرجة الثالثة

- 2- الآثار الفسيولوجية :- تتمثل في تشنجات العضلات بسبب مرور التيار الكهربائي
- 3- الآثار التحليلية :- تتأثر فيها السوائل وعلى أعصابها وذلك أثناء مرور التيار الكهربائي فيها وهي حالة خطيرة تؤدي للموت

* تعتمد مقاومة جسم الثنائي الكهربائي R_b على عدة عوامل فها هي

- ١- المساحة المتلامسة من جسم الثنائي
- ٢- حالة الجلد من حيث الاستطالة - درجة الرطوبة - المساحة
- ٣- الحالة البيئية - الهواء
- ٤- الحالة النفسية

$I = 9 \times 10^{-9}$



تكون مقاومة جسم الثنائي من مقاومة الجلد ومقاومة الداخلية

للجسم وتتراوح مقاومة الجلد للجسم الثنائي من 10^4 أو 10^5 Ω للجلد الجاف

و 10^2 أو 10^3 Ω للجلد الجاف أما المقاومة الداخلية لجسم الثنائي

تتراوح بين 10^2 إلى 10^4 Ω بين طرفي اليد إلى اليد - اليد إلى القدم

* وهي عبارة عن تدفق مقاومات متصلة على التوالي :-

١- مقاومة الطريقة الخارجية اليمنى من بشرة الجلد R_0

٢- مقاومة الطريقة الخارجية اليسرى من بشرة الجلد R_0

٣- مقاومة داخلية وتضم مقاومتي المقاومة الداخلية لجسم الثنائي

مع مقاومة التماس من المقاومة الداخلية لجسم R_1

* لذلك تكون معادلة الدائرة المكافئة لجسم الثنائي هي :-

$$Z_b = \frac{4R_0(R_0 + R_1)}{1 + R_0^2 \omega^2 C_0^2} + R_1^2$$

EXERCISE

①

②

* أشرح كيف يمكن الحماية ضد الهزة الكهربائية؟

III الفرق هي :- هو يوصل بجميع جميع الماكينات والمعدات الكهربائية لحماية العامل من خطورة تسريب التيار إليهم

عملها تقن

IV المضهرات والقواعد التالية :- يجب توافرها والتأكد منها عند تنفيذها لتؤدي

V المفاتيح الكهربائية :- يجب أن تصنع من مواد جيدة لا تسبب في حدوث

شرارة تؤثر العامل أثناء الفصل والتوصيل

* تكلم عن الاستعدادات الأولية؟

1- يجب عزل العمال عن الدائرة الكهربائية بأسرع وقت

2- استدعاء الطبيب فوراً

3- إذا كان المريض مستغرقاً في عملية التنفس يجب تسهيل عملية التنفس

وذلك بفتح المديب المتحركة

4- إذا تعذر عن العمال التنفس يتم عملية التنفس الصناعي حيناً استعداد

الطبيب

* يتم عمل تنفس صناعي للعمال بعدة طرق هي :-

أ- طرق الفم إلى الفم وذلك إذا كان شخصاً واحداً فقط مستغماً

عند وجود شخصين فإن الآخر يقوم بالضغط على صدر العمال حتى يتنفس

طريقة تدليك القلب عندما لا تفلح الطرق السابقة

ما هي أنواع وتنظيمات السلامة للأجهزة ومكونات الموج الدائرة ؟

- ١- العنقاء
- ٢- المساحات
- ٣- مخارج الطوارئ
- ٤- نظام الإنذار
- ٥- فتحات التهوية
- ٦- الحماية من الكهرباء
- ٧- نظام التخزين
- ٨- اللوحات الإرشادية والتحذيرية
- ٩- حقيبة السلامة والأسعافات الأولية

في العمل

- ١- العنقاء : لابد أن تكون العنقاء جيدة حتى يكون هناك إنجاز
- ٢- المساحات : يجب أن يتم توزيع المساحات بطريقة جيدة المتاحة
- ٣- مخارج الطوارئ : يجب العلم بإمكاناتها واسمهم له
- ٤- نظام الإنذار : للتنبيه عند حدوث خطر ونالذ عن طريق جرس
- ٥- فتحات التهوية : يجب توفير التهوية جيدة بوجود شفاطات أو غيرها
- ٦- الحماية من الكهرباء : يجب وجود قاطع رئيسي لسهولة فصل التيار لحماية الأشخاص عن الخطر
- ٧- نظام التخزين : يجب تخزين الأجهزة والمعدات في أماكن مخصصة
- ٨- اللوحات الإرشادية : يجب أن تكون موجودة في كل مكان التحذير
- ٩- حقيبة السلامة والأسعافات : هي تاعد في علاج الحوادث مؤقتاً

((هيئات الأجهزة))

DATE / /
OBJECT

((الباب الثاني))

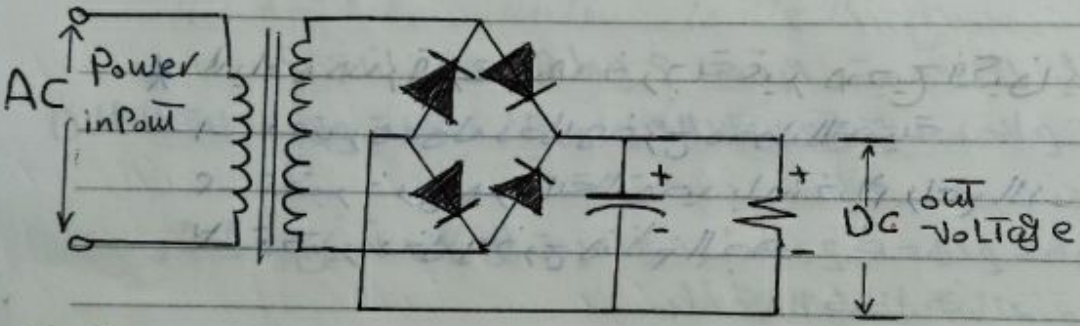
* ماهي أنواع مصادر القدرة؟

- ١- مصدر تغذية تيار مستمر
- ٢- مصدر تغذية تيار متردد

← عموماً مصدر التغذية يتكون من ثلاث مراحل أساسية:-
[مرحلة المحولات - مرحلة المرحلات - مرحلة التنظيم]

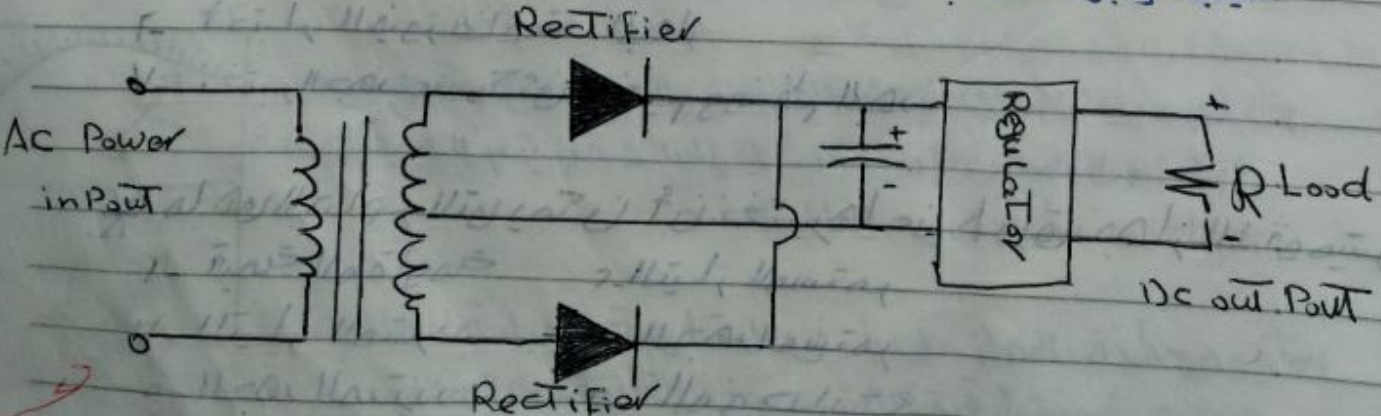
أولاً:- مصادر التغذية ذات التيار المستمر:-

* تقوم بتحويل التيار المتردد إلى تيار مستمر



- ١- في المرحلة الأولى يتم تغذية المحول بالتيار المتردد فيقوم بتحويل قيمته
- ٢- مرحلة التوحيد وفيها يتم توحيد التيار وأبعاد الانخفاض الموجبة فقط
- ٣- مرحلة التنظيم تقوم بتحويل التيار الموحد إلى تيار مستمر ثابت (المقدار المطلوب)

* لدينا مصدر التغذية من هذا النوع لا يسمح لتغذية الأجهزة الإلكترونية
نتيجة لوجود تموجات لذلك نستخدم منظم جهد كما هو:-



ثانياً: مصدر التغذية ذات التيار المتردد :-

تقوم بإنتاج تيار متردد مثل المولدات وتقوم بأخراج تيار متردد ثابت في السعة والقيمة والاتجاه والتردد والموجة حيث هذه القيم غير ثابتة فهي متغيرة التيار المتردد الطبيعي

* تستخدم هذه التجارب بالمحتمية وسفن الفضاء وغيرها من الأنشطة التي تحتاج إلى تيار

* لايك مصدر قدرة لا يعمل كيف يمكن أملاح هذا العمل؟

١- اختبار الفيوز الموجودة بداخل الجهاز

٢- اختبار محول دخل وخرج محول التغذية

٣- اختبار خرج موحدة التوحيد باستمرار باستخدام راسح التسمية

* لايك مصدر قدرة جهد خرج غير صحيح فكيف يمكن أملاح هذا العمل؟

١- اختبار محول دخل وخرج محول التغذية

٢- اختبار خرج موحدة التوحيد باستخدام راسح التسمية

٣- اختبار دخل وخرج منظم الجهد

* ماهو أعمال الصيانة الخامة بمصدر القدرة؟

١- وضع جهاز مصدر القدرة بعيداً عن التربة

٢- تنظيف الجهاز باستمرار من التربة بأستخدام شفاط أو طارد التربة

٣- التأكد من دقة خرج المصدر من حين لآخر

٤- فحص الجهاز في صندوق بعد الانتهاء من العمل

٥- عدم تنظيف الجهاز بأي مواد سائلة

٦- اختبار الفيوز الخامة بالجهاز

٧- اختبار الجهد عند مكثف التعيم ومنظم الجهد

* ماهو الخائص التي يمكن أن نختبرها عن طريق جهاز التويمتر؟

١- قيمة المقاومة

٢- التيار المستمر

٣- التيار المتردد

٤- الجهد المستمر

٥- الجهد المتردد

٦- الموحدة

٧- المكثفات

* ماهي تعليمات الك استخدام لجهاز الك توميتير ؟

- ١- حماية جهاز القياس من الاهتزاز
- ٢- أسأل نفسك ماذا تقيس أولاً
- ٣- في حالة الكوم فقد البطارية الداخلية لجهاز الك توميتير تغذي الطرف الأحمر بجهد ٩ فولت والطرف الك سمر بجهد موجب لذا يتم وضع طرفي الجهاز الطرف الك سمر مكان الطرف الك سمر
- ٤- قم توصيل أطراف التوصيل في نقاط توصيل الجهاز
- ٥- قم باختيار أكبر تدرج للقيمة الكهربائية المقاسة أولاً ثم اختيار الوضع المناسب لمفتاح الوظائف

٦- قم بتفسير القيمة المراد قياسها ثم تحديد القيمة المسموح بها والاك بوضوح

مفتاح تحديد المدى

* ماهي جهاز الك توميتير الرقمي ؟ وماهي مميزاته ؟

هو جهاز واحد يحتوي على العديد من الك جهزة ويرمز له DMM

* مميزاته :-

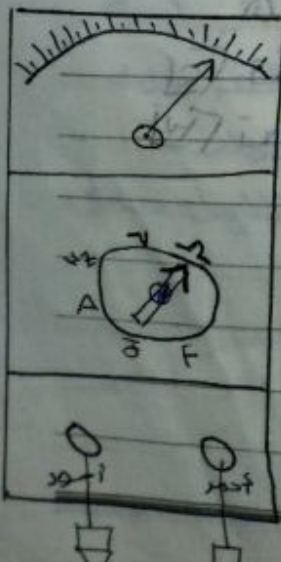
- ١- يعطي قراءة واضحة ومباشرة ولا يحتاج إلى تدرج مؤثر
- ٢- دقة قراءة عالية لقلّة الأخطاء
- ٣- سهولة القراءة لدى شخص غير متخصص ولا يحتاج إلى تدريب
- ٤- سهولة حمل الجهاز ولا يوجد شروط لوضعية الجهاز أفقي أو رأسي
- ٥- لا يحتاج إلى معايرة قبل القياس

تكلم عن طريق قياس المقاومة بواسطة جهاز الك توميتير التفاضلي ؟

١- يوضع مفتاح التدرج على وضع الكوم المناسب (١ - ١٠ - ١٠٠)

٢- توصيل أطراف الجهاز الك سمر والك سود مع بعضهما في طرفي المؤشر للصفر فإن لم ينطبق إلى الصفر يتم الضبط باستعمال مفتاح الضبط حتى يصل إلى الصفر

٣- كما يوضع طرفي الجهاز على طرفي المقاومة المراد قياسها فيتحرك المؤشر ثم نقرأ قيمة التدرج ونضرب في القيمة المختارة قيمة المقاومة = مفتاح التدرج × أرقام المؤشر



* تكلم عن طريقة قياس الجهد بواسطة جهاز القوميمتر التناظري ؟
 (1) تحديد نوع الجهد المقاس أولاً DC or AC ثم ضبط مفتاح التدرج لجهاز
 على نوعيت الجهد المطلوب

(2) يجب أن يكون القيمة العددية ^{المقصود} ~~الموضحة~~ عليها مفتاح التدرج أكبر من
 قيمة الجهد المراد قياسها حتى لا يتلف الجهاز
 القيمة المختارة لمفتاح تحديد المدى

* قراءة الجهد = Δ انحراف المؤشر $\times$ التدرج الكلي للقياس

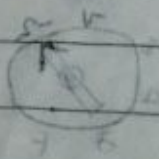
* تكلم عن طريقة قياس التيار بواسطة جهاز القوميمتر التناظري ؟
 (1) اختيار المدى المناسب لمفتاح التدرج

(2) وضع مفتاح التدرج على أعلى قيمة ثم النزول إلى المدى المناسب
 القيمة المختارة لمفتاح تحديد المدى

* قراءة التيار = Δ انحراف المؤشر $\times$ التدرج الكلي للقياس

* لديك جهاز قوميمتر لا يعمل كيف يمكنك إصلاحه ؟
 (1) يجب أن يتم تنظيف الجهاز من التربة من الداخل والخارج لكي نقوم
 بفك الجهاز تبعاً لآتي :-

- 1- نفتح لجهاز على وضع OFF
- 2- نفصل أطراف الجهاز أولاً
- 3- نفك الخطأ إذا وجد بالبطارية
- 4- نفك المسامير الموجودة بالغطاء الخلفي
- 5- نستخدم سلكاً أو طارد التربة و نستبدال البطارية في حاجة الوازاله
- 6- تغيير البطارية إذا أعطى الجهاز تنبيه على شاشته أن البطارية أوشكت - بالنظر
- 7- تغيير الفيوزات إذا - لا بد من اختيار الفيوزات قبل قياس التيار



ما هو فائدة جهاز مولد الذبذبات؟ وما هي أنواع الموجات التي تحمل عليها؟

هو جهاز يستخدم لتوليد العديد من الموجات مثل

مثال :- ١- موجة جيبية Sine wave

٢- موجة مربعة Square wave

٣- موجة من المنشار Saw Tooth

٤- موجة مثلثة Triangle wave

كما يمكن الحصول على موجات معدلات أخرى All
وموجات معدلات ترددياً Full

لديك جهاز مولد الذبذبات لا يعمل كيف يمكنك إصلاحه؟

١- الجهاز لا يعمل :-

أ- تأكد من أن كابل ال Power موصل جيداً

ب- تأكد من أن مفتاح التشغيل في وضع ON

ج- تأكد من أن الفيوز في حالة سليمة

د- تأكد من مفتاح اختيار الجهود الموجودة بخلف الجهاز

أنه مضبوط 220V

٢- إذا الجهاز لا يعمل أي إشارة خرج :-

١- قم بإيقاف التشغيل و أنزع كابل ال Power

قم بقياس المقاومة بين خرج الجهاز وجسم الجهاز إذا كانت

أكبر من ١ ميجا اهم يعني أن تكون الفيوز تالفة

٢- تأكد من أن الجهاز لا يتخذ قطعة قماش جافة للتنظيف

ما هي الاستخدامات لجهاز رقم الإشارة؟ وما هي أنواعه؟

يستخدم جهاز رقم الإشارة في القياسات ومتابعة الظواهر الفيزيائية

بالإضافة إلى أنه يوضح النتائج في صور معلومات

حيث أن الرومات على الشاشة كلها بعدد البعد الأول خاص

بالحجم « الخط الرأسي » والبعد الثاني خاص بالزمن

كلُّ الدُّنْجَاذَاتِ الدَّخِيْمَةِ فِي الْحَيَاةِ
تَحْتَاجُ إِلَى بَعْضٍ مِنَ الْوَقْتِ وَالْجُهِدِ، لِذَا
هَبْ بَعْضًا مِنْ وَقْتِكَ لِتَحْقِيقِهَا كُلِّهَا

المبحث الثالث

« مفاهيم اكتشاف الأعطال »

لكي نقوم بفحص الإلكترونيات بعملية الصيانة لأي جهاز إلكتروني سواء كان (تلفزيون - راديو - حاسب آلي) يجب أن يكون بمعرفة الاتي ؟

- ١- أن يكون على معرفة كاملة بجميع مكونات الإلكترونيات
- ٢- أن يكون لديه القدرة على كيفية اختبار العناصر
- ٣- أن لديه القدرة على استخدام أجهزة القياس المختلفة
- ٤- أن لديه القدرة على فهم جميع مراحل الجهاز وكيفية عملها

ما هي القواعد التي ينبغي عليها الفني لعملية الصيانة وإصلاح أي جهاز إلكتروني

- ١- تحليل المشاكل
- ٢- أعطال الدوائر
- ٣- طرق اكتشاف الأعطال
- ٤- الدوائر المتكاملة

١٩٧

①

②

أولاً: تحليل المشاكل والأخطاء:

أشرح مراحل تحليل المشاكل والأخطاء في العوائر الإلكترونية

1- تحليل المشاكل

2- حل المشكلة

3- اتخاذ القرار

4- تنفيذ القرار

5- مراقبة النتيجة

6- تقييم النتيجة

7- توثيق النتيجة

8- مراجعة النتيجة

9- تحديث النتيجة

10- إغلاق المشكلة

11- تقييم المشكلة

12- توثيق المشكلة

13- مراجعة المشكلة

14- تحديث المشكلة

15- إغلاق المشكلة

16- تقييم المشكلة

17- توثيق المشكلة

18- مراجعة المشكلة

19- تحديث المشكلة

20- إغلاق المشكلة

21- تقييم المشكلة

22- توثيق المشكلة

23- مراجعة المشكلة

24- تحديث المشكلة

25- إغلاق المشكلة

3- اتخاذ القرار « تنفيذ خطة العمل »

بعد التأكد من أن الخطأ حدث بسبب تلف عنصر معين يتم اتخاذ القرار بتغيير هذا العنصر واستبداله بعنصر آخر سليم

ثانياً : أعطال الدوائر .

✓ ماهي أسباب الأعطال في الدوائر الإلكترونية؟ ماهي أنواع الأعطال التي تؤدي لهذه الأسباب؟

- ١- الحرارة
- ٢- الرطوبة
- ٣- التربة المترامية
- ٤- التأثر من تحريك الجهاز
- ٥- ضعف التركيب
- ٦- سوء التصنيع

أ) الحرارة :- تعمل على تسخين العناصر الإلكترونية ويزدادتها تزيد مقاومة الدائرة وتؤثر على العناصر الإلكترونية

ب) الرطوبة :- تسبب الرطوبة مرور تيار عالي جداً وهذا يؤدي إلى تلف العناصر

ج) التربة المترامية :- يؤدي تركيبها من الداخل إلى وجود التوصل السيئ مما يعطل عمل الجهاز

د) التأثر من تحريك الجهاز :- التأثر من الحركة يؤدي إلى عطل الجهاز بسبب التذبذب

هـ) ضعف التركيب :- يكون السبب الفني المؤهل بتركيب الجهاز ونقص كفاءة والتسرّع في التنفيذ

و) سوء التصنيع :- هذا يكون ذمناً نتاج من الشريحة المصنوعة لذلك لابد أن يكون هناك هند سوء التصنيع

③

①

ما هي أنواع الأعطال التي تؤدي هذه الأعطال؟

1- حالة القصر Short: وفيها يحدث تماس بين سلكين حاملين للتيار في نفس الدائرة وينتج عن ذلك مرور تيار عالٍ يؤدي إلى قصر.

2- فتح الدائرة Open circuit: الدائرة المفتوحة هي دائرة غير مكتملة وهذا يؤدي إلى مقاومة عالية جدًا والتيار يكون صفر.

3- التأريض Grounding: هو أن التيار يأخذ مسار غير المسار الخاص به وهو يشبه القصر، ولأنه يسبب حدوث الصدمات الكهربائية وتوقف الجهاز تمامًا عن العمل.

4- الفرق المتأخر الأعطال: الفرق المتأخر الأعطال: 127 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

أشرح الفرق المتأخر الأعطال في اللوازم والأجهزة الإلكترونية؟

1- قياس الجهد

2- قياس التيار

3- قياس المقاومة

4- الاستبدال

5- تتبع أثر الإشارة

6- اختيار العناصر

7- إعادة اللحام والمنظف

1- قياس الجهد: نستعمل لقياس الجهد جهاز الفولتميتر وهو من جهاز المولد ويتم ضبطه على نوع الجهد المقاس (DC or AC) أما يتم توصيلته على التوازي مع العنصر المراد قياسه الجهد على طرفيه.

(41)

١٤٦ قياس التيار :- يستخدم لقياس التيار جهاز الأميتر وهو من Dmm ويتم صنفة على نوع التيار، المقياس (DC or AC) كما يتم توصيله على التوالي مع العنصر المراد قياس التيار لهاريته

١٤٧ قياس المقاومة :- يستخدم لقياس المقاومة جهاز الأوميتر وهو من جهاز Dmm ويتم صنفة على قياس المقاومة ويوصل على المقياس مع العنصر المراد قياس قيمته مقاومة، وإذا لم يعطى قراءة القيمة للمقاومة إنما تعني أن المقاومة تالفة

١٤٨ الاستبدال :- وفيه يتم تغير العنصر التالف بعد التأكد من تالفة بأخر سليم وترتيب مكانه ويتم عملية الاستبدال بعدة طرق على حسب نوع العنصر وطريقة تركيبه

١٤٩ تتبع أثر الإشارة :- تستخدم هذه الطريقة في صيانة الأجهزة التي تتصلت مع مستقبل وارسال مثل الراديو حيث يتم تغذية دخل الجهاز بإشارة من جهاز مولد الذبذبات وبعدها تتبع الإشارة بعد كل مرحلة من مراحل جهاز عن طريق مبيد الإشارة وبذلك يتم تحديد العطل بأي مرحلة تكون

١٥٠ اختبار العناصر :- عن طريق جهاز الأوميتر، ويفضل فصل العناصر خارج الدارة

كيف يمكن اختبار كل من :-

١- المقاومة

٢- المكثف

٣- الملف

٤- الموحد

٥- الترانزستور

⑤

⑥

١١٢ المقاومة :- نقوم بتوصيل التوميتر على التوالي مع المقاومة فيجأ أننا نقيس قيمة المقاومة فنجد $100k\Omega$ لدينا مقاومة $200k\Omega$ فنجد جهاز على $200k\Omega$ ثم نوصل التوميتر بالتوازي مع المقاومة فيجب أن نقيس وتكون القيمة $100k\Omega$ ويمكن أن تكون أقل أو أكبر على حسب نسبة خطأ المقاومة المقاسة //

١١٣ المكثف :- هناك طريقتان لقياس المكثف وهي استخدام جهاز قياس متعدد حيث به فئتان لقياس المكثف يتم توصيل طرفي المكثف فيهما لاختبار المكثف

* وهناك طريقة ثالثة للمكثفات تعرف منها مباشرة أن المكثف تالف وهذا يتفاج المكثف من أعلى يدل ذلك على تالفه

١١٤ العلفات :- يتم اختبار العلفات باستخدام جهاز mm ونضيف الجهاز على وضع Buzzer ثم نوصل طرفي جهاز بالتوازي مع العلف فإذا كان العلف سليم نسمع صوت صفارة من الجهاز وإذا لم نسمع صوت يكون العلف تالف وينطبق هذا القياس على المحولات - العلفات ذاتية - السماعات ...

١١٥ الموجهات :- لقياسها اختباراً نستخدم يستخدم جهاز mm حيث نوصل طرفي جهاز مع طرفي الموجه باتجاه المماس فيقرأ مقاومة تتراوح بين (100Ω - $1k\Omega$) بعد ذلك نعيدها لطرفي التوميتر فلا يقرأ شيء فإذا حدث غير ذلك فإن يكون تالف

١١٦ الترانزستور :- نقوم بتوصيل طرفي التوميتر على أي طرفي من الترانزستور فنجد أن القاعدة تقيس مع كلا من المشع والمجمع وتلك في اتجاه واحد وإذا عكسنا ذلك لطرفي التوميتر وبعد ذلك نوصل طرفي التوميتر مع المشع والمجمع فيجب أن لا يقيس التوميتر في كل الاتجاهين

استخرج أيضا يمكن تحديد أطراف الترانزستور ؟

* يمكن التمييز بين أطراف الترانزستور في حالة عدم وجود دوائر قياسية خاصة بالترانزستور كالتالي :

أولاً : القاعدة : نجد أن طرف القاعدة يقيس مع كلا الحرفين الآخرين (المجمع والمبعث) وهذا يميز أو طرف القاعدة

ثانياً : المجمع والمبعث : عند توصيل طرفي الدايود بالقاعدة والمجمع تكون المقاومة أقل من المقاومة المقاسة في توصيل طرفي الدايود بالقاعدة والمبعث وبذلك تكون ميزنا أن أطراف الثلاثة للترانزستور

ما هي أطراف اختبار الدوائر المتكاملة IC ؟

* يمكن التعرف على أطراف الدوائر المتكاملة عن طريق التالى :

1- استعمال الكوايس : يتم استخدام دائرة الفهر حيث يتم النظر إلى الدائرة المتكاملة هل بها شرح من الخارج أو أطراف غير سليمة أو عليها ترتيب ثم يتم استخدام حاسة اللمس حيث يتم لمس الدائرة المتكاملة أثناء التشغيل فإذا كانت الحرارة مرتفعة بطريقة مبالغ فيها أو الحرارة منخفضة فإنها تكون تالفة

2- الاستغناء عن الجهد : لا بد من معرفة أطراف التغذية خاصة بال IC عن طريق ورقة البيانات حيث تبين جميع جهود وإشارات الناتجة من ال IC ومن ثم اختبارها بوضع إشارات على دخل دائرة IC فإذا كان هناك خرج مطابق تكون IC سليمة وإلا لم يكن ذلك تكون تالفة وهذه الطريقة تصلح مع دوائر المنطق

3- النبضة المنطقية : يتم استخدام جهاز حاقن الإشارة المنطقية Logic Probe يقوم هذا الجهاز بتوليد نبضات تحقق داخل IC وبعد ذلك نخرج عن طريق مின் الإشارة فإذا خرجت كما هي مثبتة في جدول الحقيقة كما بالبوابات تكون IC سليمة بخلاف ذلك تكون تالفة
4- الاستبدال : يتم هذه العملية بعد التأكد تماماً من أن الدخول في IC متقوم بفعل ال IC من اللوحة الإلكترونية سواء كانت ملحومة أو مرتبطة على القاعدة وتليق IC سليم

Logic Probe

Logic Probe : هو جهاز يقوم بتوليد نبضات تحقق داخل IC وبعد ذلك تخرج عن طريق كبلات اختبارية فإذ خرجت كما هي مثبتة في جدول الحقيقة تكون IC سليمة وإذا كان غير ذلك تكون IC تالفة

1) Logic Probe : هو جهاز يستخدم في اختبار الدوائر الإلكترونية لمعرفة ما إذا كانت تعمل بشكل صحيح أم لا.

2) Logic Probe : هو جهاز يستخدم في اختبار الدوائر الإلكترونية لمعرفة ما إذا كانت تعمل بشكل صحيح أم لا.

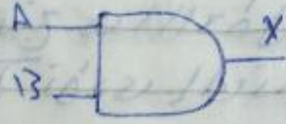
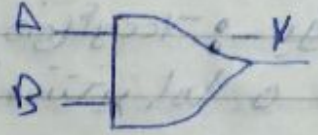
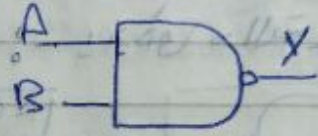
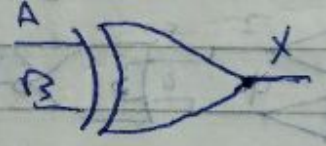
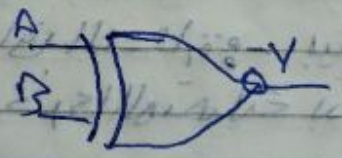
3) Logic Probe : هو جهاز يستخدم في اختبار الدوائر الإلكترونية لمعرفة ما إذا كانت تعمل بشكل صحيح أم لا.

4) Logic Probe : هو جهاز يستخدم في اختبار الدوائر الإلكترونية لمعرفة ما إذا كانت تعمل بشكل صحيح أم لا.

5) Logic Probe : هو جهاز يستخدم في اختبار الدوائر الإلكترونية لمعرفة ما إذا كانت تعمل بشكل صحيح أم لا.

6) Logic Probe : هو جهاز يستخدم في اختبار الدوائر الإلكترونية لمعرفة ما إذا كانت تعمل بشكل صحيح أم لا.

الباب الرابع

رقم الدائرة المنطقية	التعبير المنطقي	الرمز المنطقي	الواجب
7408	$Y = A \cdot B$		AND
7432	$Y = A + B$		OR
7490	$\bar{Y} = A \cdot B$		NAND
7402	$\bar{Y} = A + B$		NOR
7486	$Y = \bar{A}B + A\bar{B}$ $X = A \oplus B$		XOR
74810	$\bar{Y} = AB + \bar{A}\bar{B}$ $\bar{Y} = A \odot B$		X-NOR
7417	$Y = A$		Buffer
7404	$Y = \bar{A}$		NOT

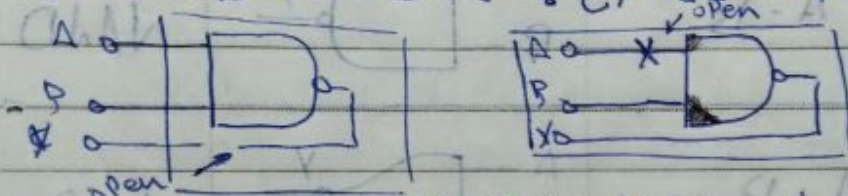
أشرح مع الرسم أنواع الأعطال التي تحدث في الدوائر الرقمية

أولاً: أعطال داخلية:

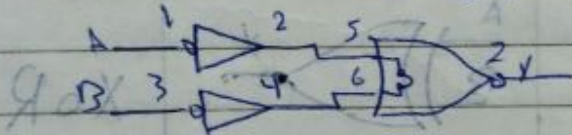
- ١- خلل في الدماء الداخلية للدائرة: - ينتج هذا الخلل بسبب تلف أحد المكونات الداخلية لـ IC تؤدي إلى تلف IC
- ٢- حدوث قصر للدخل والخرج مع الدماء أو V_{cc} : - يؤدي إلى تلف الدخول والخروج على حالة واحدة فقد لا يتغير إما 0 أو 1

٣- حدوث فتح في الدائرة للدخول والخروج: - يحدث حالة غير محددة أو

معرفة



٤- حدوث قصر لأخرى من مختلف الدوائر المتكاملة: - هو عبارة عن اتصال بين داخل الدائرة أو بين IC



ثانياً: الأعطال الخارجية:

- ١- حدوث قصر خارجي في أطراف الدائرة: - ينتج بسبب حدوث قصر بين أطراف في أحد المكونات الخارجية المتصلة بدخل IC

٢- حدوث فتح في مسارات الدائرة المطبوعة: - تعيق حدوث نقل في السرائح الحاسوبية بالدائرة المطبوعة

٣- حدوث تسرب في أحد أطراف IC: - عن النظر إلى أحد أطراف IC نجد تسرباً وهو ظاهر وواضح

٤- حدوث تلف في سلات قاعدة IC: - هو حدوث تدهور غير جيد بسبب تآكل التبريد

أذكر الفرق الاختبار ومعدات الاختبار في الدوائر الرقمية ؟

الفرق الاختبار :-

- 1- جهاز قياس الإشارة للاختبار إشارة لمكونات الدارة
- 2- جهاز DMM لقياس جهود التغذية لكل بوابة

معدات الاختبار :-

- 1- جهاز قياس الإشارة Logic Probe-c
- 2- جهاز قياس متعدد رقمي DMM
- 3- جهاز مولد النبضات

أشرح باختصار الفرق بين الدوائر الرقمية ؟

التحليل :- ويتم فيه معرفة جدول الحقيقة للبوابة المنطقية المحددة بالدائرة الرقمية

الاختبار :- اختبار الداخل والمخرج وتسجيلها في جدول

المقارنة :- هو أننا نقارن بين الجدول المسجل والجدول المسليم للمعرفة السابقة

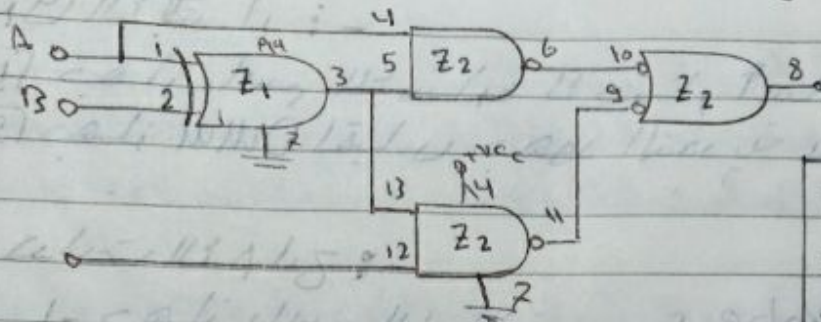
الاستبدال :- هو استبدال العناصر المتماثلة في الدائرة الرقمية

الفرق بين الاختبار والاختبار :-

- 1- اختبار الدارة واختبار الدارة
- 2- اختبار الدارة واختبار الدارة
- 3- اختبار الدارة واختبار الدارة
- 4- اختبار الدارة واختبار الدارة
- 5- اختبار الدارة واختبار الدارة



مثال: في الدائرة المبينة بالأسفل كيف يمكن التأكد من الدائرة تعمل بشكل صحيح وإذا كان لا كيف يمكن اكتشاف الأخطاء لهذه الدائرة



Pin	Condition
Z1.1	Low
Z1.2	Low
Z1.3	High
Z2.4	Low
Z2.5	High
Z2.6, 10	High
Z2.13	High
Z2.12	High
Z2.9, 11	Low
Z2.8	High

الخطأ التحليلي: تحتوي الدائرة على خطأ في توصيل

OR Nand Nand XOR

10 9 8	4 5 6	1 2 3
A B Y	A B Y	A B Y
1 0 1	0 1 1	1 1 0
		0 0 0

هذا الخطأ، يمكن اكتشافه باستخدام Logic Probe، يتم وضع هذا الجهاز على المنطق الداخل والخارج ونلاحظ الفولت في جدول

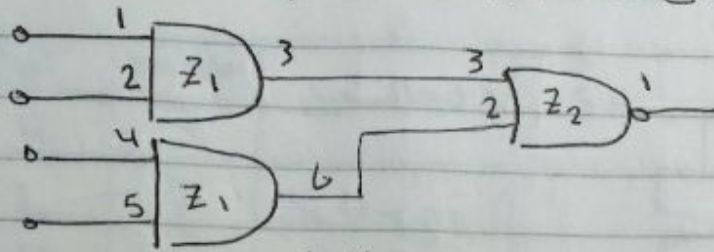
الخطأ المقارنة: مقارنة الفولت مع جدول الحقيقة السابق بعد المقارنة وجدنا أن بوابة XOR تالفة

الخطأ الاستبدال: وفيها يتم استبدال XOR التالفة بأخرى سليمة

أسباب الخطأ:

- 1- ربما يكون أحد المكونات الداخلية Z تالفة
- 2- صوت قهر بين الطرفين 3 و Vcc في دائرة Z1
- 3- صوت قهر بين الطرفين 5 و Vcc في دائرة Z2
- 4- صوت قهر بين الطرفين 13 و Vcc في دائرة Z2

مثال: كيف يمكننا التأكد من أن الدائرة تعمل بشكل صحيح لأننا نأخذ كيف يمكننا اكتشاف الأعطال لهذه الدائرة



الحل

التحليل ← تحتوي الدائرة على بوابتين

AND

1	2	3
A	B	X
1	1	1

AND

4	5	6
A	B	Y
0	1	0

NOR

3	2	1
A	B	Y
1	1	0
1	1	0

Pin	Condition
Z1.1	Pulsing
Z1.2	High
Z1.3	Pulsing
Z1.4	Low
Z1.5	Pulsing
Z1.6	Low
Z2.3	Pulsing
Z2.2	indetermined
Z2.1	//

في الاختبار ← يتم وضع جهاز رقم 6 في مكانه في الخرج وتربطها في جدول

نفس الطريقة ← نجد أن خرج AND رقم 6 لا يضيء بالرقم 2 في Z2
في الاستبدال ← بعد التأكد من الوصلة بين الرقم 2 في Z2 وصلة
6 في Z1 نقوم باستبدال البوابة NOR

أسباب الدفء

1. من المكونات الداخلية Z2 تالفة
2. حدوث فتح بين الممرات Z والاسلاك Z2
3. حدوث فتح في الوصلة بين الرقم 2 في Z2 والممرات 6

بعض أنواع القديسات :-

باستخدام بورتان NAND

باستخدام بورتان NOR

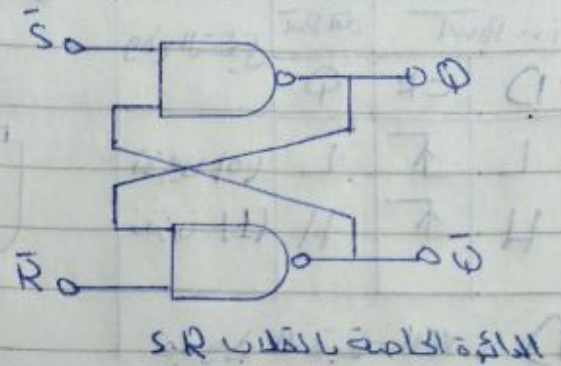
قلب S-P

قلب D

قلب K-J

أرسم الدائرة الخاصة بقلاب S-R باستخدام بوابة NAND
والأدلة المنطقية وجول الحقيقة ؟

in Put		out Put	وضع التشغيل
$\bar{S}$	$\bar{R}$	Q	
L	L	?	وضع الكفر
L	H	H	وضع فعال
H	L	L	وضع غير فعال
H	H	Q	عدم التغير



جول الحقيقة لقلاب S-R

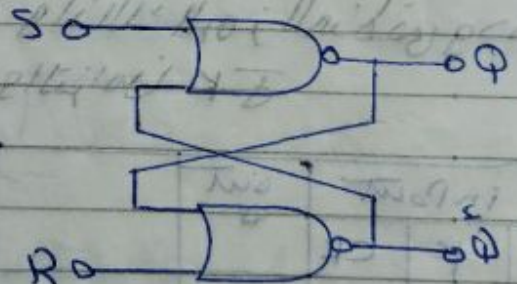
الرمز المنطقي للقلاب S-R



* نستخدم العديان في الدائرة المتكاملة رقم 74LS279

أرسم الدائرة الخاصة بالقلاب S-R باستخدام بوابة R-NB والأدلة المنطقية وجول الحقيقة ؟

in Put		out Put	وضع التشغيل
S	R	Q	
L	L	Q	التخزين
L	H	L	وضع غير فعال
H	L	H	وضع فعال
H	H	?	وضع الكفر



دائرة قلاب S-R

جول الحقيقة لقلاب S-R

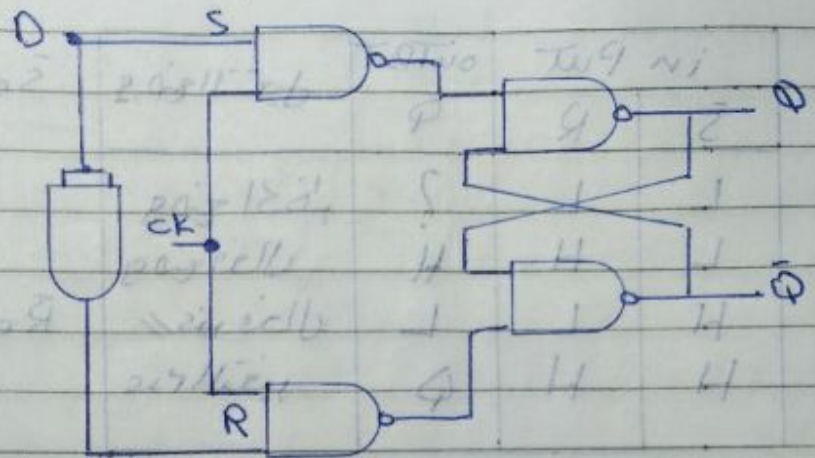


الرمز المنطقي لقلاب S-R

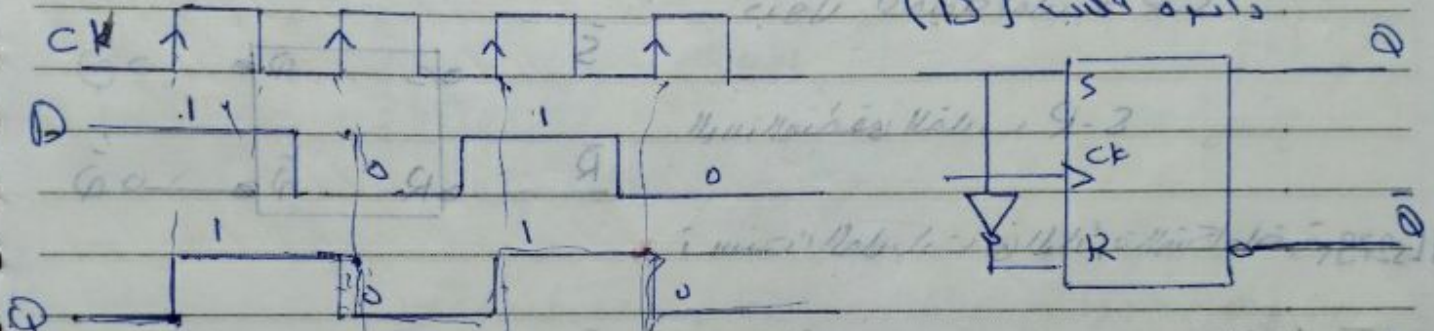
أرسم الدائرة الخاصة بقلب D وكذلك الزمن المنطقى وجداول الحقيقة ثم وضع شكل نبضات الدخل والمخرج والتمثيل

in Port		out Port	وفاة القيل
D	CK	Q	
L	↑	L	تقريباً 0
H	↑	H	تقريباً 1

جداول الحقيقة للقلب D



دائرة قلب D

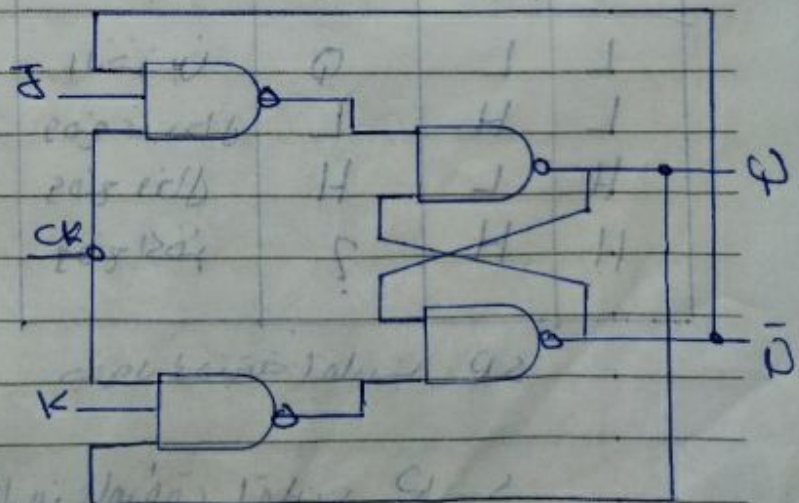


الزمن المنطقى للقلب D نبضات الدخل والمخرج والتمثيل

أرسم الدائرة الخاصة بقلب JK وكذلك الزمن المنطقى وجداول الحقيقة ثم وضع شكل نبضات الدخل والمخرج والتمثيل

in Port			out Port	
J	K	CK	Q	
H	L	↓	Q	تقريباً 1
L	H	↓	L	غير فعال
H	L	↓	H	فعال
H	H	↓	Q	المسك

جداول الحقيقة للقلب JK



دائرة القلب JK

« الباب الخامس »

ماهي تعريف الميانه مع ذكر أمثلها ؟

تعريف الميانه : هو مجموع من العمليات التي تتم على
البيانات بهدف إبقائها تحت مستوى عالٍ من الجودة أو لفهمها
دون توقف.

أنواع الميانه :

1- الميانه الوقائية : هي عملية فحص دوري كل يوم أو أسبوع
أو شهر لمعالجة القصور إن وجدت قبل وقوع العطل.

2- الميانه التصحيحية أو العلاجية : هي عمليات تتم لإصلاح
الخلل حسب خطته موقوعة مثل تغيير الأجزاء التالفة التي
أنتجتها.

3- الميانه الاستباقية أو المارئية : هي عملية التمهيد التي
تتم نتيجة التلقا المفاجئ الذي يؤدي إلى توقف العمل.

ماهي استراتيجيات كشف الأعطال في دوائر التحكم ؟

1- يجب قبل أن تقوم بعملية الكشف أن يكون
ألا بد من إجراء دائرة تحكم

2- وجود رسم تخطيطي وتوضيحات رئيسية لدائرة التنفيذ الرئيسية

3- وجود معدات قياس واختبار مثل جهاز DMM

4- أن تكون عملية الميانه ولائح أمثلة بحيث يتم فصل
التيار الكهربائي في البداية

ماهي المستندات المطلوبة في كشف الاعطال؟

١٢١ رسم التخطيط في دائرة التحكم

١٢٢ دليل التشغيل والميكنة وكشف الاعطال بدائرة التحكم

١٢٣ الرسم التخطيطي لدوائر القدرة الخاصة بدائرة التحكم

١٢٤ تفاصيل الأجهزة، الكونتاكتورات، المؤقتات، العدادات

١٢٥ دائرة القدرة الخاصة بالمليكنة

الباب السادس

* لديك جهاز نافريوني يوجد به صوت ولا صورة
ما هي التوقعات للأصلاح هذا الجهاز؟

- ١- تأكد أن تابل Power سليم وقسمه
- ٢- اختبار الفيوز
- ٣- قفلة التوجيه تالفة ونقوم بإصلاحها

* لديك جهاز نافريوني يوجد به خيال في الصورة والروية غير
واضحة ما هي التوقعات للأصلاح هذا الجهاز؟

- ١- يتم اختبار مفتاح القنوات Timer

* وضع ما هي أسباب الضعف التالفة

لا طنين مرئيا في الصورة ومرحوبة بطنين في الصوت؟

هناك التعديل تالفا

لما وجود شاشة بيضاء بجهاز النافريون؟

يتم اختبار الدائرة Rf الموجودة بمفتاح القنوات

الباب السابع

لديك جهاز كمبيوتر، لا يعمل فما هي التوقعات، إذ علاج هذا العطل ؟

١- التأكد من أن توصيل كابل الـ USB أو أن الكابل سليم
تختبر الجهود الخارجية من مصدر القدرة وهي (١٢٧-٥٧-٣٣٧)
التأكد من اللوحة الأم بتجربتها على مصدر قدرة آخر

لديك جهاز كمبيوتر، يقوم بعمل Restart فجاء بعد زمن
معيّن فما هي التوقعات، إذ علاج هذا العطل ؟

١- التأكد من أن مفتاح Restart الموجود في المنزلق المحدث
التأكد من سلامة المكثفات الأمامية الموجودة على اللوحة الأم

لديك جهاز كمبيوتر يعمل ولا توجد بيانات على الشاشة فما
هي التوقعات، إذ علاج هذا العطل ؟
لديك جهاز كمبيوتر يعمل ولا توجد بيانات على الشاشة
مع سماع صوت صفارة فما هي التوقعات، إذ علاج هذا
العطل ؟

- ١- الـ رام غير مركبة جيداً
- ٢- التأكد من سلامة الـ رام
- ٣- التأكد من وجود جهد الـ رام في الوالت الـ رام مع صوت